ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

ЛЕКЦИЯ 2.36. ВНЕДРЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

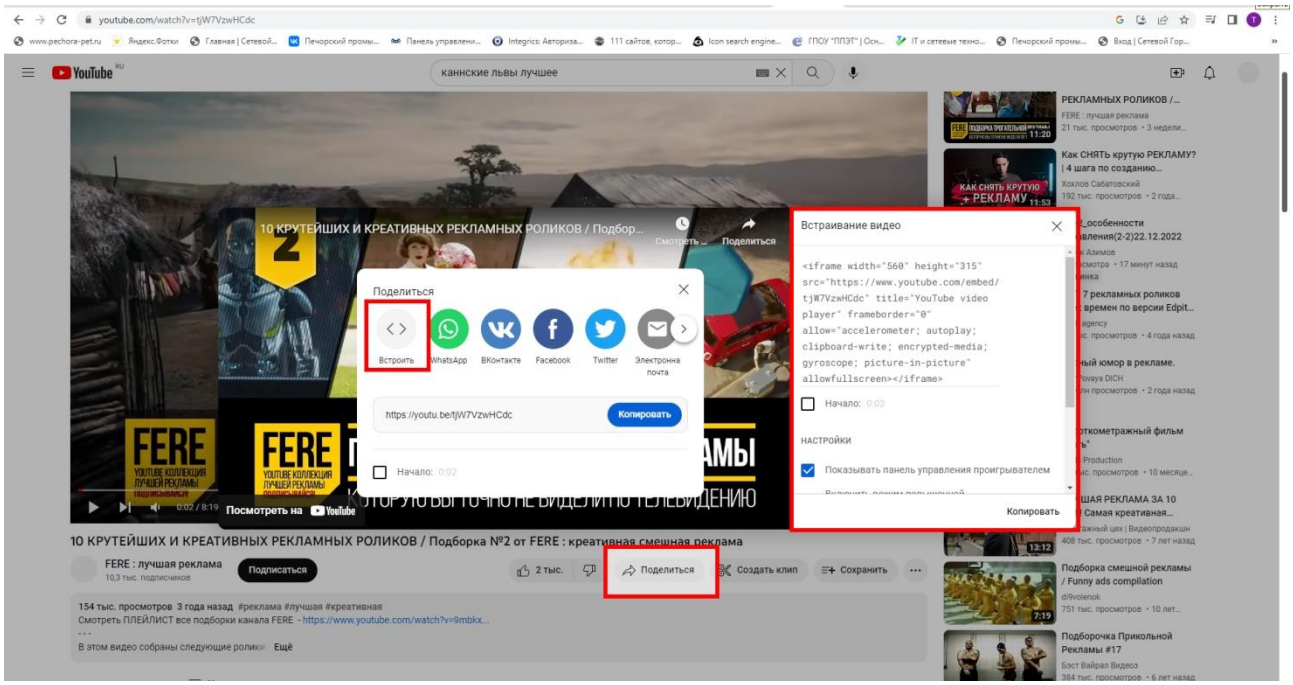
Элемент iframe. Object и embed. Svg

К этому занятию мы познакомились с основными элементами веб-страниц и знаем, как разместить на странице самый разнообразный контент. Расширим свой круг познания и рассмотрим возможности языка по внедрению в страницы других страниц, pdf-документов и svg-файлов.

Важно! Внимательно изучите файл примера к лекции в папке **sample**..

Элемент iframe

Если раньше технологии фреймов использовались для создания страниц и сайтов целиком **(для донов подробная информация в бонусном уроке к теме)**, то сегодня это инструмент, который позволяет разнообразить содержимое наших страниц. Видео с YouTube, карты, погодные виджеты и многое другое можно встроить в свою страницу с использованием **iframe**. Зачастую крупные сайты сами предоставляют нам код для внедрения их материала на свои странички. Им просмотры, нам меньше заморочек.



©Pechora-PRO

Интересно, что **iframe** очень часто используются вирусными программами для внедрения на вашу страницу своих фреймов. Собственно в этом и вопрос, подключая к себе чужой контент, можете ли вы быть на 100% уверены, что загрузится оттуда завтра или через месяц?

Возможна и обратная ситуация. Хотите Вы, чтобы ваш контент загружался на чужие страницы в чужие фреймы? А если нет?

Кстати для этого, достаточно лишь внедрить на свою страницу небольшой скрипт, который проверит, является ли наш документ окном верхнего уровня или нет. Если не является, то, скорее всего, документ показан внутри фрейма.

Тем не менее, грамотное использование фреймов может быть полезным.

Например, реализовать загрузку разных страниц в блок по клику на ссылки. Для этого необходимо создать элемент **iframe** с атрибутом **name**. Элементу **a** задать атрибут **target** со значением **name**. Таким образом, содержимое ссылки будет открываться внутри элемента с соответствующим **name**, то есть внутри фрейма.

```
55
56
57  <a href="ссылка на ресурс" target="уникальное имя фрейма"> Текст ссылки</a>
58
59  <iframe
60    src="содержимое по умолчанию"
61    name="уникальное имя фрейма"
62    разные дополнительные настройки >
63  </iframe>
```

Элемент embed

Элемент **embed** вставляет расширенный контент в выбранное место документа. Этот контент может быть получен от внешнего приложения или другого источника интерактивного контента, например, такого как плагин для браузера.

Следует иметь ввиду, что большинство современных браузеров посчитали этот подход устаревшим и удалили поддержку встраивания

©Pechora-PRO

плагинов, так что использование **embed**, как правило, не рекомендуется. Тем не менее, встретить его еще можно, например, при встраивании видео или аудио контента в качестве альтернативы элементам **audio** и **video**.

Элемент object

Еще один способ загрузки контента на страницу – элемент **object**, который определяет контейнер для внешнего ресурса. Внешним ресурсом может быть веб-страница, изображение, медиаплеер или приложение-плагин.

Среди атрибутов выделим основные:

- **Type**. Тип содержимого ресурса, указанный в **data**.
- **Data.** Адрес ресурса как допустимый URL.
- **Height/width**. Высота и ширина контейнера в пикселях.

```
<object
  type="application/pdf"
  data="media/sample.pdf"
  width="800"
  height="500">
</object>
```

Элемент svg

Элемент **svg** является контейнером, который определяет новую систему координат и область просмотра. Он используется, как самый внешний элемент документов SVG, но также может использоваться для встраивания фрагмента SVG в документ SVG или HTML.

По сути, позволяет с помощью кода создавать непосредственно на странице новое векторное изображение.

Атрибут **viewbox** определяет размеры области просмотра для создаваемого изображения.

Значения **viewbox="x y w h"** - где:

©Pechora-PRO

- x - левый верхний угол по оси x,
- y - левый верхний угол по оси y,
- w - ширина и
- h - высота в пользовательской единице измерения.

Размер изображения, заданный атрибутами **width** и **height**, может отличаться от области просмотра. Для регулирования параметров его отображения используется атрибут **preserveAspectRatio**. С его помощью могут быть заданы правила выравнивания и поведения при переполнении области просмотра, края могут быть обрезаны или вписаны.

- **meet** - сохраняет пропорции, умещая svg в область просмотра;
- **slice** - тоже сохраняет пропорции, но масштабирует по максимальной границе области просмотра, обрезая часть изображения, которая не поместилась в область;
- **none** - означает, что изображение заполнит всю область, масштабируя стороны, но пропорции изображения будут нарушены.

Важно! Поскольку соотношение сторон изображения SVG определяется **viewBox**, если этот атрибут не установлен, то **preserveAspectRatio** не действует.

Внутрь элемента **svg** мы помещаем элемент, определяющий тип создаваемой фигуры.

Элемент	**Атрибуты**	**Описание**
<rect />	width / height – ширина и высота прямоугольника rx и ry – закругление углов	Генерирует несколько форм, таких как квадраты, прямоугольники и т. д.
<polygon />	points – координаты углов многоугольника (например 2,5 3,3 9,9 для треугольника)	Многоугольники: звезды, пятиугольники и т.д.
<ellipse />	cx, cy – координаты центра rx и ry – радиусы окружностей	Эллипсы
<circle />	cx, cy и r - координаты центра и радиус	Круги

©Pechora-PRO

<line />	x1 - положение x точки 1. y1 - положение y точки 1. x2 - положение x точки 2. y2 - положение y точки 2.	Линия
<polyline/>	points - список точек, каждая разделённая пробелом, запятой, символом конца или перевода строки. Каждая точка должна содержать два числа, координату x и координату y. Поэтому список (0,0), (1,1) и (2,2) может быть записан: "0 0, 1 1, 2 2".	Ломаная линия воспроизводит группу соединённых прямых линий. Поскольку этот список может быть довольно длинным, все точки включены в один атрибут:
<path />	d – этот атрибут определяет форму.	Элемент <path> является общим элементом для описания фигуры. Все базовые фигуры могут быть созданы с помощью элемента path.

Еще несколько атрибутов определяют внешний вид создаваемых фигур

- stroke – граница
- stroke-width – толщина границы
- fill - заливка

Конечно, вручную никто фигуры с помощью цифр не описывает. Существует огромное количество библиотек иконок, в которых вы найдете подходящее вам изображение, скопируете его код и внедрите на свою страницу.

А если нет, то правильнее будет отрисовать нужное изображение в графическом редакторе, затем перевести его в svg-изображение или преобразовать в svg-элемент.

В любом случае, знания **svg** помогут вам при необходимости настроить их для своих нужд.

©Pechora-PRO